자동차 길찾기

하나의 출발지에서 하나의 목적지까지로의 경로에 대한 상세 정보를 제공합니다. 경유지는 최대 5개까지 추가할 수 있으며 모든 경유지를 포함한 경로의 총 거리는 1,500 km 미만으로 설정해야 합니다.

> **DANGER**
>
> 해당 API를 사용하기 위해서는 REST API 키 값이 반드시 필요합니다. 시작하기에서 앱 등록과 REST API 키 값 확인 방법을 참고하세요.

Request

요청 호출 방식과 각 요청 헤더에 포함될 내용을 안내합니다. 요청이 실패할 경우 문제 해결하기에서 에러에 대한 상세 내용을 확인하세요.

호출 방식

표 1 호출 방식

Method	URL
GET	https://apis-navi.kakaomobility.com/v1/directions

요청 헤더(Header)

표 2 요청 헤더

Parameter	Description
Authorization	KakaoAK ${REST_API_KEY} {REST_API_KEY}: 카카오디벨로퍼스에서 발급 받은 REST API 키
Content-Type	`application/json`

요청 코드 예제

bash

```
curl -v -X GET "https://apis-navi.kakaomobility.com/v1/directions?origin=127.10764191124568,37.402464820205246,angle=270&destination=127.11056336672839,37.39419693653072&summary=false&waypoints=127.17354989857544,37.36629687436494&priority=RECOMMEND&car_fuel=GASOLINE&car_hipass=false&alternatives=false&road_details=false" \
    -H "Authorization: KakaoAK ${REST_API_KEY}" // 카카오디벨로퍼스에서 발급 받은 API 키 값
```

요청에 대한 파라미터는 다음과 같습니다.

표 3 요청 파라미터

Name	Type	Description	Required
`origin`	String	출발지 다음 중 하나의 형식으로 요청: 1. `${X좌표},${Y좌표},name=${출발지명}` (예: " `127.111202,37.394912,name=판교역` ") 2. `${X좌표},${Y좌표}` (예: " `127.111202,37.394912` ") 3. `${X좌표},${Y좌표},${angle}` (예:" `127.111202,37.394912,angle=90` ") `angle` : 출발지의 초기 진행 방향 지정. 0~360 범위의 정수를 입력 (각도에 따른 방향: 0 = 북쪽, 90 = 동쪽, 180 = 남쪽, 270 = 서쪽 등 시계 방향으로 반영. 범위를 벗어난 값은 무시)	필수
`destination`	String	목적지 다음 중 하나의 형식으로 요청: `${X좌표},${Y좌표},name=${목적지명}` 또는 `${X좌표},${Y좌표}`	필수

Name	Type	Description	Required
		(예: " `127.111202,37.394912,name=판교역` " 또는 " `127.111202,37.394912` ")	
`waypoints`	String	경유지, 최대 5개까지 허용 모든 경유지를 포함한 경로의 총 거리는 1,500 km 미만으로 설정해야 함. 경유지 수만큼 `${X좌표},${Y좌표},name=${경유지명}` 또는 `${X좌표},${Y좌표}` 를 `|` (또는 인코딩 된 문자인 `%7C`)로 연결하여 입력 (예: " `127.111202,37.394912,name=판교역 | 127.112275,37.392815` ")	선택
`priority`	String	경로 탐색 우선순위 옵션 다음 중 하나: `RECOMMEND` : 추천 경로 `TIME` : 최단 시간 `DISTANCE` : 최단 경로 (기본값: `RECOMMEND`)	선택
`avoid`	String	경로 탐색 제한 옵션 다음 값 사용 가능: `ferries` : 페리 항로 `toll` : 유료 도로 `motorway` : 자동차 전용 도로 `schoolzone` : 어린이 보호 구역 `uturn` : 유턴 (기본값: `null`) 여러 개의 제한 옵션을 사용하려면 `|` (또는 인코딩 된 문자인 `%7C`)로 연결 (예: `avoid=motorway|ferries`)	선택
`roadevent`	Int	유고(교통사고, 행사, 재난, 도로 공사 등의 교통 장애)로 인한 도로 통제 정보 반영 옵션 `0` : 전체 차선 통제(도로 전체 통제) 정보를 반영 `1` : 출발지 및 목적지 주변의 전체 차선 통제 정보 반영 안 함 `2` : 모든 구간의 전체 차선 통제 정보 반영 안 함 (기본값: `0`)	선택

Name	Type	Description	Required
`alternatives`	Boolean	대안 경로 제공 여부 `true` : 대안 경로 제공 `false` : 대안 경로 미제공 (기본값: `false`)	선택
`road_details`	Boolean	상세 도로 정보 제공 여부 `true` : 상세 도로 정보 제공 `false` : 상세 도로 정보 미제공 (기본값: `false`)	선택
`car_type`	Int	차종 (기본값: `1`)	선택
`car_fuel`	String	차량 유종 정보 다음 중 하나: `GASOLINE` : 휘발유 `DIESEL` : 경유 `LPG` : LPG (기본값: `GASOLINE`)	선택
`car_hipass`	Boolean	하이패스 장착 여부 `true` : 하이패스 장착 `false` : 하이패스 미장착 (기본값: `false`)	선택
`summary`	Boolean	경로 정보 응답 범위 설정 `true` : 요약 정보만 반환 (`sections` 의 `bound` , `roads` , `guides` 정보 제외) `false` : 요약 정보와 상세 정보 반환 (`sections` 의 `bound` , `roads` , `guides` 정보 포함) (기본값: `false`)	선택

Response

응답 성공 시 요청에 대한 성공 여부를 HTTP 상태 코드로, 요청 본문은 `JSON` 포맷으로 전달합니다.

응답 코드 예제

```bash
{
  "trans_id": "01948280a50d700d945a8ec5c132709d",
  "routes": [
      {
          "result_code": 0,
          "result_msg": "길찾기 성공",
          "summary": {
              "origin": {
                  "name": "",
                  "x": 127.10763058573032,
                  "y": 37.40246478787756
              },
              "destination": {
                  "name": "",
                  "x": 127.1098265381582,
                  "y": 37.394425724914576
              },
              "waypoints": [
                  {
```

요청 응답에 대한 객체 정보는 다음과 같습니다.

표 4 응답 객체

Name	Type	Description	Required
`trans_id`	String	경로 요청 ID	필수
`routes`	Object[]	경로 정보 `alternatives` 가 `true` 인 경우 한 개 이상의 경로 제공 가능	필수
`result_code`	Int	경로 탐색 결과 코드	필수
`result_msg`	String	경로 탐색 결과 메시지	필수
`summary`	Object	경로 요약 정보	필수

Name	Type	Description	Required
origin	Object	출발지 정보	필수
name	String	출발지 이름	필수
x	Double	X 좌표(경도)	필수
y	Double	Y 좌표(위도)	필수
destination	Object	목적지 정보	필수
name	String	목적지 이름	필수
x	Double	X 좌표(경도)	필수
y	Double	Y 좌표(위도)	필수
waypoints	Object[]	경유지 정보	필수
name	String	경유지 이름	필수
x	Double	X 좌표(경도)	필수
y	Double	Y 좌표(위도)	필수
priority	String	경로 탐색 우선순위 옵션	필수
bound	Object	모든 경로를 포함하는 사각형의 바운딩 박스(Bounding box)	선택
min_x	Double	바운딩 박스 왼쪽 하단의 X 좌표	필수
min_y	Double	바운딩 박스 왼쪽 하단의 Y 좌표	필수
max_x	Double	바운딩 박스 오른쪽 상단의 X 좌표	필수
max_y	Double	바운딩 박스 오른쪽 상단의 Y 좌표	필수

Name	Type	Description	Required
`fare`	Object	요금 정보	필수
`taxi`	Int	택시 요금(원)	필수
`toll`	Int	통행 요금(원)	필수
`distance`	Int	전체 검색 결과 거리(미터)	필수
`duration`	Int	목적지까지 소요 시간(초)	필수
`sections`	Object[]	구간별 경로 정보 경유지가 존재할 경우 {경유지 수 + 1} 만큼의 섹션(경로 구간) 생성 (예: 경유지 수가 2개인 경우 총 3개의 섹션 정보가 생성, section1: 출발지 → 경유지 1 section2: 경유지 1 → 경유지 2 section3: 경유지 2 → 목적지)	필수
`distance`	Int	섹션 거리(미터)	필수
`duration`	Int	전체 검색 결과 이동 시간(초)	필수
`bound`	Object	모든 경로를 포함하는 사각형의 바운딩 박스(Bounding box) `summary` 가 `false` 인 경우에만 제공	선택
`min_x`	Double	바운딩 박스 왼쪽 하단의 X 좌표	필수
`min_y`	Double	바운딩 박스 왼쪽 하단의 Y 좌표	필수
`max_x`	Double	바운딩 박스 오른쪽 상단의 X 좌표	필수
`max_y`	Double	바운딩 박스 오른쪽 상단의 Y 좌표	필수

Name	Type	Description	Required
roads	Object[]	도로 정보 summary 가 false 인 경우에만 제공	선택
name	String	도로명	필수
distance	Int	도로 길이(미터)	필수
duration	Int	예상 이동 시간(초) 현재 예상 이동 시간 및 실제 이동 시간은 동일한 값으로 설정	필수
traffic_speed	Double	현재 교통 정보 속도(km/h)	필수
traffic_state	Int	현재 교통 정보 상태	필수
vertexes	Double[]	X, Y 좌표로 구성된 1차원 배열 (예: [127.10966790676201, 37.394469584427156, 127.10967141980313, 37.39512739646385])	필수
guides	Object[]	안내 정보 summary 가 false 인 경우에만 제공	선택
name	String	명칭	필수
x	Double	X 좌표(경도)	필수
y	Double	Y 좌표(위도)	필수
distance	Int	이전 가이드 지점부터 현재 가이드 지점까지 거리(미터)	필수
duration	Int	이전 가이드 지점부터 현재 가이드 지점까지 시간(초)	필수

Name	Type	Description	Required
`type`	Int	안내 타입	필수
`guidance`	String	안내 문구	필수
`road_index`	Int	현재 가이드에 대한 링크 인덱스	필수